

AI Prompt 實作與優化紀錄

一、任務目標 (The Task)

利用 AI 讀取 2023 年「台指選擇權 (TXO)」買權 (Call) 與賣權 (Put) 的隱含波動率 (IV) 歷史 CSV 數據，計算年度統計特徵。同時，結合 2023 年的重大財經與地緣政治時事（如硅谷銀行破產、農曆長假效應、美債殖利率飆升等）進行事件對應與分析，最終以指定的格式，自動出具專業排版的量化分析報告。

二、Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

1. 原始指令 (Initial Prompt)

- 指令內容：「請幫我依照兩個 csv 檔案分析的圖表，依照 2023 年的時事進行 TXO 選擇權走勢分析，並將最終結果輸出以便分析結果」
- AI 的回應狀況：原始指令直接點出了需求與參考格式，但對於資料該如何處理（是否需要計算具體統計值）、要抓取哪些 2023 年的特定時事，以及具體的報告結構要求較為籠統，容易導致 AI 僅憑空猜測而缺乏真實數據佐證。

2. 優化過程 (Adjustment)

- 修正點 1：加入資料分析具體指令 (如：使用何種 copilot、要求輸出的欄位、格式) 要求 AI 必須先使用程式碼計算兩份 CSV 檔案的平均數、中位數、極大極小值及標準差，並抓出前 10 大 IV 飆升的日期，以確保分析是建立在真實運算的數據之上。
- 修正點 2：加入角色與領域背景，將 AI 的角色設定為具備總體經濟與衍生性商品知識的量化分析師，要求深入探討「IV Skew、Put/call Ratio 和乖離率」等現象。。
- 修正點 3：強化時事連結，引導 AI 將數據中 IV 飆升的異常日期（如 1 月、3 月、10 月），精準對應到 2023 年實際發生的重大財經黑天鵝事件(如：美國 SVB 矽谷銀行危機、以巴衝突、美國 10 月公債殖利率等)。
- 修正點 4：嚴格規範輸出格式，明確要求比照範例的段落結構（如：分為數據摘要表、極端事件分析、偏斜現象等），並要求以 PDF 檔案格式進行輸出。

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

「你是一位專精於衍生性商品定價與風險管理的量化分析師。請先使用 Python 讀取 2023 年 TXO 的 Call 與 Put 歷史數據 CSV 檔，計算全年度 IV 的平均數、中位數、極大極小值與標準差。接著，請抓出 IV 發生異常飆升的日期，並結合 2023 年的重大財經時事（例如：

農曆長假風險溢價、3 月 SVB 硅谷銀行破產危機、10 月美債殖利率飆高與地緣政治風險等) 進行背景剖析，探討 IV Skew、Put/Call Ratio 和乖離率的風險不對稱性。最後，請嚴格按照原先提供的範本結構，包含表格與具體段落，為我撰寫一份完整的專業報告，並匯出成 PDF 檔案格式供下載。」

三、數據分析結果 (The Analysis)

1. 關鍵數據提取：

成功解析了 2023 年的逐日數據，並量化出年度 Put IV (17.11%) 與 Call IV (14.27%) 的差距，精準點出 Put 溢價約 2.84% 的常態偏斜特徵。

2. 數據與時事的完美結合：

AI 精確地將 1/17 的最高點 (Put IV 49.35%) 解釋為「長假風險溢價」，並將 3/13-3/14 的次高點對應到「美國 SVB 破產的流動性恐慌」，賦予了數據實質的財經意義。

3. 自動化專業報告產出：

成功依照範本的 HTML 排版語法與結構，自動生成了帶有表格、重點標示與段落分明的 PDF 檔案，實現了從原始 csv 數據檔到進階數據 csv 檔並加以分析的目的。

四、學習心得與反思

1. AI 工具的優勢：能快速處理海量的原始數據，並且還能在提取完數據後生成圖表，進行時事分析，大幅提升分析效率。
2. AI 的限制：指令若不精確或資料來源有誤，則容易引發 AI 出錯導致結果不精準。
3. 給下一個使用者的建議：在使用 AI 分析金融商品前應具備基本的金融知識，最好也具備一定的程式設計能力，以便在 AI 傳出的程式碼不夠準確或對金融商品的分析存在篇務實能發現問題以便及時修正，達到 1+1>2 的結果。